

BENCHMARK OFICIAL DE DESEMPENHO NO TESTE CEGO (2019-2026)						
Downscaling Regional de Precipitação em Guarulhos-SP • Ground Truth: CHIRPS 5.5km (GT V3)						
MÉTRICA / ÍNDICE CLIMÁTICO	OBSERVADO (CHIRPS)	EQM (2012)	ResLSTM (2018)	TCN (2018)	THOR-V7 (Híbrido)	THOR-V8 (PIML Espacial)
1. EFICIÊNCIA HIDROLÓGICA & VOLUME GERAL						
KGE (Kling-Gupta Efficiency) Métrica Mestra (Alvo = 1.00)	1.0000	0.0624	0.1603	0.2383	0.3200	0.4101 *
NSE (Nash-Sutcliffe Efficiency) Eficiência vs Média (Alvo = 1.00)	1.0000	-0.9879	-0.3013	-0.3418	-0.0939	-0.0336 *
RMSE (Erro Quadrático Médio) Incerteza Diária (Menor é melhor)	0.00 mm	9.31 mm	7.53 mm	7.64 mm	6.90 mm	6.71 mm *
MAE (Erro Absoluto Médio) Desvio Médio Diário (Menor é melhor)	0.00 mm	4.19 mm	4.62 mm	4.41 mm	4.03 mm	3.44 mm *
Bias de Volume Acumulado Viés Médio Diário (Alvo = 0.00)	0.00	+1.56 mm	+1.87 mm	+0.70 mm	+1.02 mm	+0.14 mm *
2. ÍNDICES DE EXTREMOS CLIMÁTICOS WMO / ETCCDI						
R10mm (Dias com Chuva >= 10mm) Alvo: 287 dias (Teste Cego)	288	425	544	380	470	279 *
R20mm (Tempestades Severas >= 20mm) Alvo: 100 dias (Teste Cego)	100	206	97 *	92	17	95
Quantil 95% (Chuva Forte - QB95) Vício no 95º Percentil	0.00	+61.2%	+6.2%	+7.4%	-3.6%	+0.6% *
Quantil 99% (Tempestades Raras - QB99) Vício no 99º Percentil	0.00	+78.2%	-25.9%	-31.1%	-34.0%	-9.2% *
SDII (Intensidade Média em Dias Úmidos) Alvo: 8.39 mm/dia	8.39 mm	16.22 mm	8.41 mm *	4.32 mm	8.05 mm	6.37 mm
CWD (Máx. Dias Chuvosos Consecutivos) Alvo: 29 dias	29	25 *	14	69	9	71
3. DETECÇÃO DE OCORRÊNCIA & RESTRIÇÃO FÍSICA						
Acurácia Global de Ocorrência Acerto Seco vs Chuvoso	100.0%	80.4% *	69.8%	66.8%	70.4%	69.6%
F1-Score de Ocorrência Média Harmônica P & R	1.0000	0.7182 *	0.4943	0.3682	0.4980	0.4103
Área sob a Curva ROC (ROC-AUC) Capacidade Discriminativa	1.0000	0.7743	0.7625	0.7184	0.7815	0.8222 *
Violação Física Clausius-Clapeyron Restrição Termodinâmica Real	0.00%	—	—	—	0.00% *	0.00% *

NOTAS METODOLÓGICAS: EQM (Gudmundsson et al., 2012); ResLSTM (Kratzert et al., 2018); TCN (Bai et al., 2018); THOR-V7 (Híbrido Temporal LSTM+TCN); THOR-V8 (PIML Espaço-Temporal: CNN 2D + LSTM-TCN + Barreira Física CC).
* Indica o melhor modelo em cada métrica no teste cego independente de 7 anos (2.494 dias). (—) Não aplicável a baselines não-físicos.